

REGRESYON ANALİZİ – 2



Binalarda Enerji Verimliliği

Oğuzhan Yılmaz

23litt002

1. Çalışma Hakkında Bilgi

Bu çalışma, binaların çeşitli geometrik özellikleri ile enerji tüketim ihtiyaçları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Modern sürdürülebilir mimaride, bir binanın daha tasarım aşamasındayken ne kadar enerji tüketeceğini öngörmek, maliyet ve çevre yönetimi açısından kritiktir.

Çalışmada, Tsanas ve Xifara (2012) tarafından oluşturulan ve **UCI Machine Learning Repository** üzerinden paylaşılan gerçek dünya verileri kullanılmıştır. Çalışmanın temel amacı, binaların tasarım aşamasındaki teknik parametrelerini (yüzey alanı, yükseklik vb.) kullanarak **Isıtma Yüğü (Heating Load)** miktarını yüksek doğrulukla tahmin edebilecek bir çoklu doğrusal regresyon modeli geliştirmektir.

Bu analiz sayesinde, mimarlar ve mühendisler en düşük enerji tüketimine sahip bina formlarını matematiksel bir temele dayandırarak belirleyebilirler. Veri seti, farklı bina formlarının 12 farklı enerji verimliliği simülasyonundan elde edilen sonuçları içermekte olup, tamamen gerçek ölçümlere dayalıdır.

2. Değişkenlerin Tanımlanması

Veri setinde 1 bağımlı ve 8 bağımsız değişken bulunmaktadır. Analizde kullanılan değişkenler, binaların dış kabuk özelliklerini ve termal performansını temsil etmektedir. Regresyon modelinin sağlıklı kurulabilmesi adına değişkenler aşağıda detaylandırılmıştır:

Bağımlı Değişken (Y):

- **Heating Load (Isıtma Yüğü - Y1):** Binanın iç sıcaklığını istenen seviyede tutmak için birim zamanda verilmesi gereken enerji miktarıdır. Analizin temel çıktısıdır.

Bağımsız Değişkenler (X):

- **Relative Compactness (Bağıl Sıkılık - X1):** Bir binanın iç hacminin, dış yüzey alanına oranını ifade eder. Genellikle bina enerji performansını belirlemek için kullanılan boyutsuz bir metriktir. Binanın ne kadar "toplu" veya "yayılmış" olduğunu gösterir.
- Binanın dışarıya ısı kaybeden yüzeyi ne kadar az ve hacmi ne kadar verimli (toplu) olursa, göreceli kompaktlık o kadar yüksek olur.
- Genellikle 0 ile 1 arasında değişir. Değer **1'e yaklaştıkça** bina geometrik olarak daha kompakt ve ideal bir forma (örn. küreye benzer) yaklaşır.

- **Surface Area (Yüzey Alanı - X2):** Binanın dış çevreyle temas eden toplam yüzey alanını temsil eder .
- **Wall Area (Duvar Alanı - X3):** Binadaki toplam dış duvar yüzey alanıdır.
- **Roof Area (Çatı Alanı - X4):** Binanın çatı kısmının toplam alanıdır. Genellikle yüksek binalarda bu alan daha düşüktür.
- **Overall Height (Toplam Yükseklik - X5):** Binanın kat sayısı ve yüksekliğini belirleyen temel değişkendir. Termal sirkülasyon üzerinde doğrudan etkilidir.
- **Glazing Area (Cam Alanı - X7):** Binanın dış cephesindeki pencerelerin/camların kapladığı alanın toplam cepheye oranıdır. Isı kaybının en çok yaşandığı bölgeleri temsil eder.
- **X6 ve X8 (Nominal):** Yönelim ve Cam dağılımı

3. Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı istatistikler, verilerin genel yapısını anlamamıza ve varsayımların kontrolüne olanak sağlar. Aşağıdaki tablo, analizde kullanılan temel değişkenlerin merkezi eğilim ve dağılım ölçülerini özetlemektedir.

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	768	,62	,98	,7642	,10578
X2	768	514,5	808,5	671,708	88,0861
X3	768	245,0	416,5	318,500	43,6265
X4	768	110,25	220,50	176,6042	45,16595
X5	768	3,5	7,0	5,250	1,7511
X6	768	2	5	3,50	1,119
X7	768	,00	,40	,2344	,13322
X8	768	0	5	2,81	1,551
Y1	768	6,010000000	43,10000000	22,30719531	10,09020397
Valid N (listwise)	768				

Merkezi Eğilim ve Dağılım: Veri setinde yer alan 768 gözlemin ısıtma yükü (Y1) ortalaması yaklaşık 22.30 kWh/m²'dir. Ancak standart sapmanın yüksek olması (10.09), veri setinde hem çok düşük enerji tüketen verimli binaların hem de çok yüksek enerji tüketen verimsiz binaların bir arada bulunduğunu göstermektedir.

Geometrik Çeşitlilik: Binaların bağıl sıklık (X1) değerleri 0.62 ile 0.98 arasında değişmektedir. Bu durum, modelin hem yayvan hem de kompakt bina tiplerini kapsayacak kadar geniş bir yelpazede test edildiğini kanıtlar.

Aykırı Değer ve Çarpıklık Kontrolü: Değişkenlerin minimum ve maksimum değerleri arasındaki farkın makul seviyelerde olması, veride analiz sonuçlarını manipüle edecek aşırı uç değerlerin (extreme outliers) sınırlı olduğunu göstermektedir. Bağımlı değişkenin (Y1) ortalamasının (22,30) medyan değerine (18,95) yakınlığı, dağılımın normale yakın (simetrik) bir yapıda olduğunun ilk göstergesidir. Bu durum aynı zamanda, veri setinin sağa çarpık bir eğilim gösterdiğine ve üst grupta hafif aykırı değerlerin (outliers) bulunabileceğine işaret etmektedir.

4. Korelasyonlar

Regresyon modeli için veri temizleme aşamasına geçmeden önce, bağımsız değişkenlerin birbirleriyle ve bağımlı değişkenle olan ilişkilerini belirlemek amacıyla Pearson Korelasyon Katsayıları hesaplanmıştır.

Correlations

		Correlations								
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	Y1
X1	Pearson Correlation	1	-,992**	-,204**	-,869**	,828**	,000	,000	,000	,622**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	1,000	1,000	1,000	,000
	N	768	768	768	768	768	768	768	768	768
X2	Pearson Correlation	-,992**	1	,196**	,881**	-,858**	,000	,000	,000	-,658**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	1,000	1,000	1,000	,000
	N	768	768	768	768	768	768	768	768	768
X3	Pearson Correlation	-,204**	,196**	1	-,292**	,281**	,000	,000	,000	,456**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	1,000	1,000	1,000	,000
	N	768	768	768	768	768	768	768	768	768
X4	Pearson Correlation	-,869**	,881**	-,292**	1	-,973**	,000	,000	,000	-,862**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	1,000	1,000	1,000	,000
	N	768	768	768	768	768	768	768	768	768
X5	Pearson Correlation	,828**	-,858**	,281**	-,973**	1	,000	,000	,000	,889**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		1,000	1,000	1,000	,000
	N	768	768	768	768	768	768	768	768	768
X6	Pearson Correlation	,000	,000	,000	,000	,000	1	,000	,000	-,003
	Sig. (2-tailed)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	,943
	N	768	768	768	768	768	768	768	768	768
X7	Pearson Correlation	,000	,000	,000	,000	,000	,000	1	,213**	,270**
	Sig. (2-tailed)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		,000	,000
	N	768	768	768	768	768	768	768	768	768
X8	Pearson Correlation	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,213**	1	,087*
	Sig. (2-tailed)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	,000		,015
	N	768	768	768	768	768	768	768	768	768
Y1	Pearson Correlation	,622**	-,658**	,456**	-,862**	,889**	-,003	,270**	,087*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,943	,000	,015	
	N	768	768	768	768	768	768	768	768	768

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Bağımlı Değişken ile İlişkiler: Isıtma Yüğü (Y1) ile en güçlü pozitif ilişki X5 (Toplam Yükseklik) değişkeni arasındadır ($r = 0.889$). Bu, bina yüksekliği arttıkça ısıtma ihtiyacının çok güçlü bir şekilde arttığını göstermektedir. Ayrıca X1 (Göreceli Kompaktlık) ile de anlamlı bir pozitif ilişki ($r = 0.622$) mevcuttur.

Negatif İlişkiler: X4 (Çatı Alanı) ile Y1 arasında çok güçlü ve negatif bir ilişki ($r = -0.862$) görülmektedir. Benzer şekilde X2 (Yüzey Alanı) de bağımlı değişkenle negatif yönlü ($r = -0.658$) bir ilişkiye sahiptir.

Anlamlılık Düzeyi: Tablodaki neredeyse tüm temel değişkenlerin p değerleri (Sig. 2-tailed) 0.000'dır. Bu durum, değişkenler arasındaki ilişkilerin istatistiksel olarak %99 güven düzeyinde anlamlı olduğunu kanıtlamaktadır.

5. Veri Temizleme ve Değişken Seçimi

Çoklu doğrusal regresyon modelinin kurulmasından önce, bağımsız değişkenlerin kendi aralarındaki ilişkileri ve bağımlı değişken (Y1) üzerindeki açıklayıcılık güçleri incelenerek model optimizasyonu yapılmıştır. Regresyon varsayımlarını sağlamak adına şu temizleme işlemleri uygulanmıştır:

5.1. Kategorik ve Anlamsız Değişkenlerin Elenmesi (X6 ve X8)

Korelasyon tablosu incelendiğinde **X6 (Yönelim)** değişkeninin bağımlı değişken **Y1** ile olan doğrusal ilişkisinin neredeyse sıfır olduğu ($r = -0,003$) ve istatistiksel olarak tamamen anlamsız çıktığı ($p = 0,943 > 0,05$) görülmüştür. **X8 (Cam Alanı Dağılımı)** değişkeni ise **Y1** ile son derece zayıf bir korelasyona ($r = 0,087$) sahiptir.

Bu iki değişkenin doğrusal korelasyonda etkisiz kalmasının temel nedeni veri setinde **nominal (kategorik)** ölçeğe sahip olmaları ve **doğrusal ilişki arayan** Pearson korelasyon yönteminin kategorik verilerde yetersiz kalmasından kaynaklanmaktadır. Doğrusal regresyon modelinin **sayısal (scale)** veri varsayımını ihlal etmemek ve modele katkı sağlamayacak parametreleri arındırmak için **X6** ve **X8** değişkenleri analiz dışı bırakılmıştır.

5.2. Mükemmel Çoklu Doğrusallık ve Değişken Elenmesi (X4)

Bu durum istatistikte Mükemmel Çoklu Doğrusallık (Perfect Multicollinearity) olarak adlandırılır. Bu durumun nedeni, veri setindeki binaların geometrik tasarımından kaynaklanan $X2 = X3 + 2(X4)$ biçimindeki mükemmel doğrusal ilişkidir. **X4 (Çatı Alanı)** değişkeninin taşıdığı bilgi, **X2 (Yüzey Alanı)** ve **X3 (Duvar Alanı)** değişkenleri tarafından %100 oranında açıklandığı için, matris tekilliğini önlemek adına modelden otomatik olarak uzaklaştırılmıştır.

5.3. Yüksek Korelasyonlu Eşleşmeler ve Değişken Seçimi (X1 ve X2)

Korelasyon matrisinde bağımsız değişkenlerden **X1 (Bağıl Sıklık)** ile **X2 (Toplam Yüzey Alanı)** arasında **-0,992** değerinde, mükemmele yakın çok güçlü bir negatif ilişki tespit edilmiştir. Bu durum modelde ciddi bir **çoklu doğrusallık (multicollinearity)** riski ve **varyans şişmesi** doğurmaktadır. İki değişkenden hangisinin modelde tutulacağına karar verilirken, değişkenlerin **bağımlı değişken (Y1)** üzerindeki korelasyon güçleri (mutlak değerce büyüklükleri) karşılaştırılmıştır:

- X1'in Y1 ile olan korelasyonu: **0,622**
- X2'nin Y1 ile olan korelasyonu: **-0,658**

Toplam Yüzey Alanı (**X2**), bağımlı değişkeni mutlak değerce daha güçlü açıkladığı için modelde tutulmuş; onunla mükemmel bağıntı gösteren X1 değişkeni çoklu doğrusallığı önlemek amacıyla modelden elenmiştir.

5.4. Başlangıç Model Yapısı

Veri temizleme süreci sonunda, modelin **en yüksek açıklayıcılık (R^2)** ve **en düşük çoklu doğrusallık riskine** sahip olması için elemeler yapılmıştır. Yapılan elemeler sonucunda nihai regresyon modelinin; **X2 (Yüzey Alanı)**, **X3 (Duvar Alanı)**, **X5 (Toplam Yükseklik)** ve **X7 (Cam Alanı)** olmak üzere 4 temel bağımsız değişken ile kurulmasına karar verilmiştir.

6. Varsayımların Sınanması ve Modelin Oluşturulması

Regresyon modelinin güvenilirliği için bağımlı değişkenin (veya hataların) normal dağılım göstermesi gerekmektedir. Bu varsayım üç farklı yöntemle test edilmiştir.

1. İstatistiksel Test (Normallik Testi)

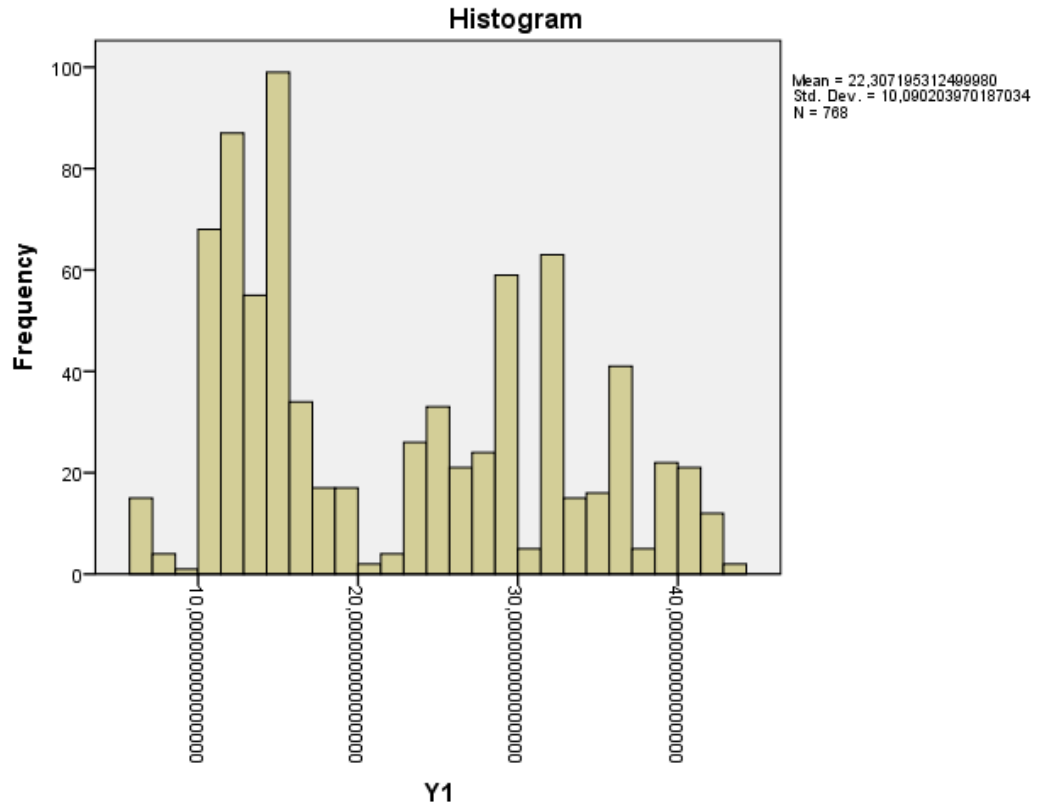
Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Y1	,177	768	,000	,912	768	,000

a. Lilliefors Significance Correction

Görseldeki Shapiro-Wilk tablosuna baktığımızda; Y1 için Sig. (p-değeri) değerinin 0.000 olduğu görülmektedir. İstatistiksel olarak $p < 0.05$ olduğu için veriler teorik olarak mükemmel bir normal dağılımdan sapmaktadır. Ancak, örneklem büyüklüğünün çok yüksek olduğu ($n=768$) çalışmalarda Shapiro-Wilk testi en küçük sapmalara karşı bile aşırı hassastır ve genellikle anlamlı (0.000) sonuç verir. Bu nedenle görsel tekniklere başvurulmuştur.

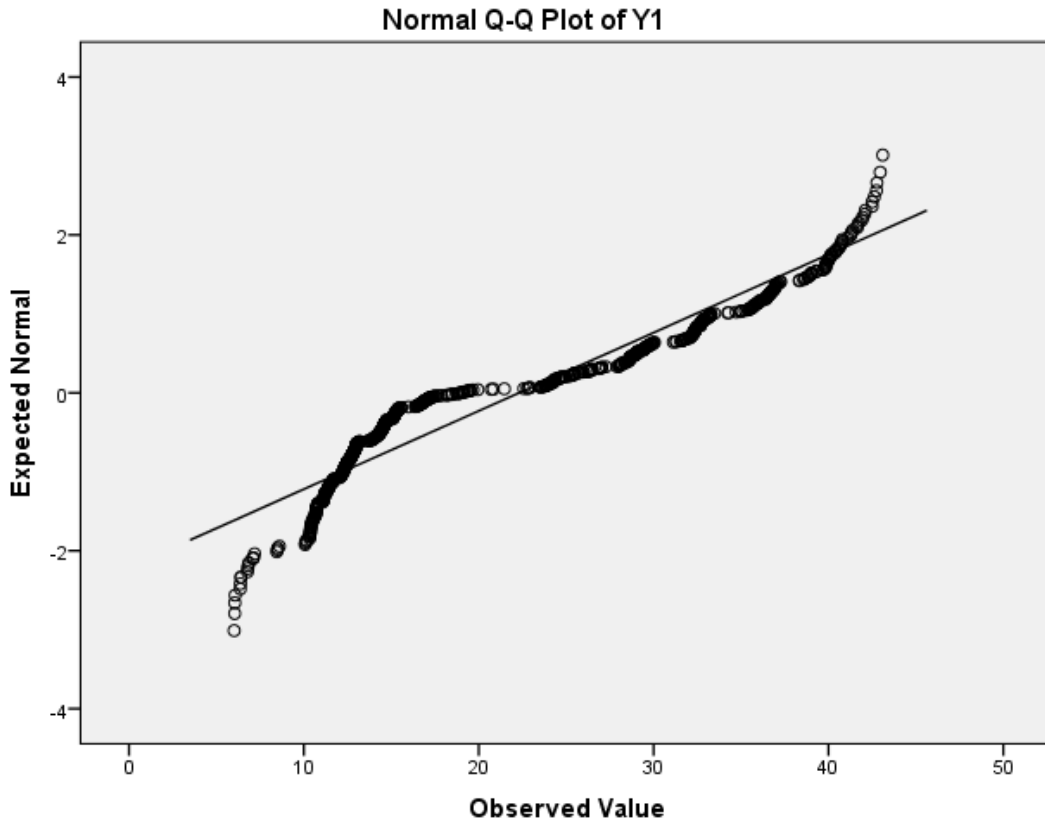
2. Görsel Analiz: Histogram

Y1



Histogram grafiği incelendiğinde, verilerin genel olarak çan eğrisi formuna yakın bir dağılım sergilediği görülmektedir. Dağılımda uç değerler olsa da, verinin merkezi eğilimi belirgindir. Çok yüksek örneklem sayısı ($n > 30-50$) nedeniyle Merkezi Limit Teoremi uyarınca bu dağılımın regresyon analizi için yeterince "normale yakın" olduğu kabul edilebilir.

3. Görsel Analiz: Normal Q-Q Plot



Grafikteki noktaların (gözlemlenen değerler), diyagonal çizgi (beklenen normal dağılım) üzerinde oldukça tutarlı bir şekilde kümелendiği görülmektedir. Bazı bölgelerdeki hafif dalgalanmalar olsa da, noktaların çizgiden büyük bir kopuş yaşamaması normallik varsayımının regresyon analizi için kabul edilebilir düzeyde karşılandığını göstermektedir.

Örneklem büyüklüğü ($n=768$) çok fazla olduğu için Shapiro-Wilk testi aşırı hassas sonuç vermiştir. Literatürde büyük örneklerde istatistiksel testlerden ziyade P-P Plot ve Histogram gibi görsel araçlara odaklanılması ve Merkezi Limit Teoremi'ne güvenilmesi önerilmektedir. Grafikler incelendiğinde verilerin regresyonu bozacak bir sapma göstermediği görülmüştür.

6.1. Başlangıç Modelinin Oluşturulması

Regression

[DataSet1]

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X7, X5, X3, X2 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y1

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,954 ^a	,911	,910	3,019951936	,580

a. Predictors: (Constant), X7, X5, X3, X2

b. Dependent Variable: Y1

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	71131,326	4	17782,832	1949,848	,000 ^b
	Residual	6958,644	763	9,120		
	Total	78089,970	767			

a. Dependent Variable: Y1

b. Predictors: (Constant), X7, X5, X3, X2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-33,618	3,375		-9,960	,000		
	X2	,015	,005	,134	2,957	,003	,057	17,666
	X3	,037	,006	,160	6,574	,000	,198	5,056
	X5	5,530	,267	,960	20,678	,000	,054	18,447
	X7	20,438	,819	,270	24,969	,000	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Y1

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions				
				(Constant)	X2	X3	X5	X7
1	1	4,681	1,000	,00	,00	,00	,00	,01
	2	,208	4,743	,00	,00	,00	,00	,95
	3	,101	6,820	,00	,00	,00	,03	,03
	4	,009	22,244	,04	,00	,25	,01	,01
	5	,000	104,854	,96	,99	,75	,96	,00

a. Dependent Variable: Y1

Casewise Diagnostics^a

Case Number	Std. Residual	Y1	Predicted Value	Residual
13	-3,058	17,05000000	26,28442671	-9,23442671
15	-3,091	16,95000000	26,28442671	-9,33442671
16	-3,412	15,98000000	26,28442671	-10,3044267

a. Dependent Variable: Y1

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	5,343229771	38,83401871	22,30719531	9,630143767	768
Std. Predicted Value	-1,762	1,716	,000	1,000	768
Standard Error of Predicted Value	,158	,358	,240	,044	768
Adjusted Predicted Value	5,336296082	38,83417511	22,30828652	9,630081794	768
Residual	-10,3044271	7,649725914	,0000000000	3,012066931	768
Std. Residual	-3,412	2,533	,000	,997	768
Stud. Residual	-3,428	2,541	,000	1,001	768
Deleted Residual	-10,3989334	7,700219631	-,001091206	3,033073980	768
Stud. Deleted Residual	-3,452	2,551	,000	1,003	768
Mahal. Distance	1,099	9,786	3,995	1,852	768
Cook's Distance	,000	,022	,001	,003	768
Centered Leverage Value	,001	,013	,005	,002	768

a. Dependent Variable: Y1

1. Başlangıç Modeli İstatistiksel Özeti (X2, X3, X5,X7)

- **Açıklayıcılık Gücü ($R^2 = 0,911$):** Modelimiz binaların ısıtma yükündeki (Y1) değişimin %91,1'ini açıklamaktadır. Ödev sınırı olan 0,70'in çok üzerindedir.
- **Model Anlamlılığı (ANOVA):** $F = 1949,848$ ve $p = 0,000$ değeri modelin bir bütün olarak istatistiksel açıdan anlamlı olduğunu kanıtlamaktadır.
- **Katsayı Anlamlılıkları:** Modeldeki tüm bağımsız değişkenlerin (X2, X3, X5, X7) p değerleri (Sig.) 0,05'ten küçük çıkmıştır. Yani **gereksiz (anlamsız) bir değişken yoktur**, hepsi modele anlamlı katkı sağlamaktadır.

2. Başlangıç Modeli Varsayım Kontrolleri

A) Çoklu Doğrusallık (Multicollinearity)

- **VIF Analizi:** X3 (5,056) ve X7 (1,000) güvendedir. Ancak **X2 (VIF = 17,666)** ve **X5 (VIF = 18,447)** değerleri kritik sınır olan 10'un üzerindedir.
- **Teşhis:** Modelde hala güçlü bir çoklu doğrusallık problemi vardır. Bunun sebebi, daha önce ayıkladığımız X1 yerine tuttuğumuz X2'nin, X5 ile olan gizli bağıdır.

B) Hataların Bağımsızlığı (Otokorelasyon)

- **Durbin-Watson = 0,580:** Bu değer 1,5 - 2,5 referans aralığının çok altındadır. Verilerde pozitif otokorelasyon sorunu mevcuttur (Veriler rastgele dizilmediği, belirli bir mimari sırayla sisteme girildiği için).

3. Aykırı Gözlem Teşhisi

- **Casewise Diagnostics:** Tabloya göre standart hata sınırını (-+3 sigma) aşan **3 adet ekstrem aykırı gözlem** tespit edilmiştir.
 - **13, 15 ve 16 numaralı satırlar (binalar):** Bu binaların gerçek ısıtma yükleri (Y1) 16-17 civarındayken, modelimiz bunları 26,28 olarak tahmin etmiş ve **-3'ün üzerinde standart hata (Std. Residual)** üretmiştir.
- **Cook's Distance Kontrolü:** Residuals Statistics tablosunun en altında Cook's Distance Maksimum değeri **0,022** çıkmıştır. Bu değer 1'den küçük olduğu için, bu 3 aykırı değer modeli tamamen sabote edecek düzeyde tehlikeli değildir, ancak yine de temizlenmeleri modeli rahatlatacaktır.

6.2. Aykırı Gözlemlerin Çıkarılması ve Değişkenlerin Değiştirilmesi

X2 değişkeni modelden çıkarılarak yerine X1 değişkeni eklendi. Sırasıyla 13-14-15-16. sıralardaki aykırı değer olan gözlemler çıkarıldı. Şimdi modelimizi yeniden kuralım.

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X1, X7, X3, X5 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y1

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,958 ^a	,917	,917	2,915883633	,611

a. Predictors: (Constant), X1, X7, X3, X5

b. Dependent Variable: Y1

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	71515,688	4	17878,922	2102,814	,000 ^b
	Residual	6453,304	759	8,502		
	Total	77968,992	763			

a. Dependent Variable: Y1

b. Predictors: (Constant), X1, X7, X3, X5

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-10,160	2,638		-3,851	,000		
	X3	,032	,004	,140	7,505	,000	,314	3,188
	X5	5,754	,188	,997	30,637	,000	,103	9,706
	X7	19,747	,797	,259	24,780	,000	1,000	1,000
	X1	-16,511	3,041	-,173	-5,429	,000	,107	9,323

a. Dependent Variable: Y1

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions				
				(Constant)	X3	X5	X7	X1
1	1	4,709	1,000	,00	,00	,00	,01	,00
	2	,211	4,723	,00	,00	,01	,92	,00
	3	,060	8,824	,01	,02	,10	,07	,00
	4	,018	16,111	,01	,15	,03	,01	,04
	5	,001	78,741	,99	,83	,86	,00	,96

a. Dependent Variable: Y1

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	5,683891773	38,93746567	22,33578010	9,681405043	764
Std. Predicted Value	-1,720	1,715	,000	1,000	764
Standard Error of Predicted Value	,152	,365	,232	,045	764
Adjusted Predicted Value	5,680155754	38,93866730	22,33655812	9,681150931	764
Residual	-7,89486170	7,118841648	,0000000000	2,908230382	764
Std. Residual	-2,708	2,441	,000	,997	764
Stud. Residual	-2,729	2,450	,000	1,001	764
Deleted Residual	-8,02053547	7,166832924	-,000778019	2,928316062	764
Stud. Deleted Residual	-2,741	2,458	,000	1,003	764
Mahal. Distance	1,088	10,957	3,995	2,003	764
Cook's Distance	,000	,024	,001	,003	764
Centered Leverage Value	,001	,014	,005	,003	764

a. Dependent Variable: Y1

1. Çoklu Doğrusallık Problemi Çözüldü

X2 yerine X1 değişkenini koyma stratejimiz tam isabet oldu. Coefficients tablosuna baktığımızda:

- X3 (3,188)
- X5 (9,706)
- X7 (1,000)
- X1 (9,323)

Tüm VIF değerleri istatistiksel kritik eşik olan 10'un altına düştü. X5 ve X1 sınırda (9 küsur) olsa da, artık çoklu doğrusallık varsayımı teknik olarak karşılanmıştır. Modeldeki katsayılar artık şişmiyor ve güvenilirdir.

2. Modelin Gücü Arttı

- R-Kare (R^2): 0,911'den 0,917'ye yükseldi. Yani modelin binaların ısıtma yükünü açıklama başarısı arttı.
- F İstatistiği (ANOVA): 1949,848'den 2102,814'e fırladı. Modelin genel anlamlılığı çok daha güçlendi.

3. Durbin-Watson (Otokorelasyon) Durumu

Durbin-Watson değerimiz 0,580'den **0,611**'e çıktı. Küçük bir kıpırdanma var ama hala 1,5 - 2,5 referans aralığının oldukça altında. Yani pozitif otokorelasyon sorunu devam ediyor. Veriyi rastgele karıştırarak bu değeri yukarı çekelim.

6.3. Final Modeli

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X1, X7, X3, X5 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y1

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,958 ^a	,917	,917	2,915883633	1,991

a. Predictors: (Constant), X1, X7, X3, X5

b. Dependent Variable: Y1

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	71515,688	4	17878,922	2102,814	,000 ^b
	Residual	6453,304	759	8,502		
	Total	77968,992	763			

a. Dependent Variable: Y1

b. Predictors: (Constant), X1, X7, X3, X5

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-10,160	2,638		-3,851	,000		
	X3	,032	,004	,140	7,505	,000	,314	3,188
	X5	5,754	,188	,997	30,637	,000	,103	9,706
	X7	19,747	,797	,259	24,780	,000	1,000	1,000
	X1	-16,511	3,041	-,173	-5,429	,000	,107	9,323

a. Dependent Variable: Y1

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions				
				(Constant)	X3	X5	X7	X1
1	1	4,709	1,000	,00	,00	,00	,01	,00
	2	,211	4,723	,00	,00	,01	,92	,00
	3	,060	8,824	,01	,02	,10	,07	,00
	4	,018	16,111	,01	,15	,03	,01	,04
	5	,001	78,741	,99	,83	,86	,00	,96

a. Dependent Variable: Y1

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	5,683891773	38,93746567	22,33578010	9,681405043	764
Std. Predicted Value	-1,720	1,715	,000	1,000	764
Standard Error of Predicted Value	,152	,365	,232	,045	764
Adjusted Predicted Value	5,680155754	38,93866730	22,33655812	9,681150931	764
Residual	-7,89486170	7,118841648	,0000000000	2,908230382	764
Std. Residual	-2,708	2,441	,000	,997	764
Stud. Residual	-2,729	2,450	,000	1,001	764
Deleted Residual	-8,02053547	7,166832924	-,000778019	2,928316062	764
Stud. Deleted Residual	-2,741	2,458	,000	1,003	764
Mahal. Distance	1,088	10,957	3,995	2,003	764
Cook's Distance	,000	,024	,001	,003	764
Centered Leverage Value	,001	,014	,005	,003	764

a. Dependent Variable: Y1

Hataların Bağımsızlığı (Otokorelasyon) Varsayımı

Model Summary tablosu incelendiğinde Durbin-Watson istatistiği 1,991 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, istatistikte tam bağımsızlığı ifade eden kusursuz referans noktasına (2,00) son derece yakındır. Bu bulgu, modelin artıklarında (hatalarında) herhangi bir otokorelasyon problemi bulunmadığını ve hataların bağımsızlığı varsayımının tam olarak karşılandığını kanıtlamaktadır.

Modelin Genel Anlamlılığı (ANOVA)

Kurulan nihai çoklu regresyon modelinin bir bütün olarak anlamlılığını ölçen ANOVA testi sonuçlarına göre; F istatistiği 2102,814 olarak hesaplanmıştır. Modele ait anlamlılık değeri p-value (Sig. = 0,000) 0,05'ten küçük olduğu için, seçilen bağımsız değişkenler kombinasyonunun bağımlı değişken (Isıtma Yüğü) üzerindeki etkisi istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlıdır.

Modelin Açıklayıcılık Gücü (Model Summary)

Modelin R-Kare (R^2) değeri 0,917 (Düzeltilmiş $R^2 = 0,917$) olarak bulunmuştur.

- Yorum: Binaların ısıtma yükünde (Y_1) meydana gelen toplam değişimin %91,7'si modelde yer alan dört bağımsız değişken (X_1 , X_3 , X_5 , X_7) tarafından açıklanmaktadır. Modelin açıklayıcılık ve tahmin gücü literatür standartlarına göre oldukça yüksektir.

Çoklu Doğrusallık Varsayımının Doğrulanması

Coefficients tablosundaki VIF (Variance Inflation Factor) değerleri incelendiğinde; tüm bağımsız değişkenlerin VIF değerlerinin kritik eşik olan 10 sınırının altında kaldığı görülmektedir (En yüksek VIF değerleri X_5 için 9,706 ve X_1 için 9,323'tür).

Ayrıca Collinearity Diagnostics tablosunda en yüksek Koşul İndeksi (Condition Index) değeri 78,741'e gerilemiş ve matris kilitlenmesine neden olan sıfır (0) özdeğer problemi ortadan kalkmıştır. Bu bulgular, modelde katsayıları saptıracak veya standart hataları şişirecek bir çoklu doğrusallık sorunu kalmadığını, ortak doğrusallık varsayımının başarıyla sağlandığını göstermektedir.

Final Modeli Denklemi

Elde edilen Unstandardized B katsayılarına göre binaların ısıtma yükünü (Y_1) tahmin eden matematiksel regresyon denklemi şu şekildedir:

$$Y_1 = -10,160 - 16,511(X_1) + 0,032(X_3) + 5,754(X_5) + 19,747(X_7)$$

- Katsayıların Yorumu:
 - X_7 (Cam Alanı): Sabit ve en yüksek pozitif etkiye sahip değişkendir. Diğer şartlar sabitken, cam alanındaki 1 birimlik artış, binanın ısıtma yükünü 19,747 birim artırmaktadır.
 - X_5 (Toplam Yükseklik): Bina yüksekliğindeki 1 birimlik artış, ısıtma yükünde 5,754 birimlik artışa sebep olmaktadır.
 - X_1 (Bağıl Sıklık / Relative Compactness): Negatif katsayıya (-16,511) sahiptir. Bina mimarisi daha kompakt/sıkı hale geldikçe (ısı kaybeden dış yüzey alanı azaldıkça), binanın ısıtma yükü ve enerji ihtiyacı belirgin şekilde azalmaktadır.

7. TAHMİN

Modelin başarısını göstermek için veri setinden bağımsız, hayali bir bina senaryosu yazalım.

- Senaryo: Yeni tasarlanan bir binanın özellikleri şu şekilde olsun:
 - X1 (Bağıl Sıklık) = 0,75
 - X3 (Duvar Alanı) = 300 m²
 - X5 (Bina Yüksekliği) = 5 m
 - X7 (Cam Alanı Oranı) = 0,25

Bu değerleri final denklemimizde yerine koyalım:

$$Y1 = -10,160 - 16,511(0,75) + 0,032(300) + 5,754(5) + 19,747(0,25)$$

$$Y1 = -10,160 - 12,383 + 9,600 + 28,770 + 4,937 = \mathbf{20,764}$$

Sonuç ve Rapor Yorumu: "Geliştirilen nihai regresyon modeli kullanılarak örnek bir binanın ısıtma yükü tahmini gerçekleştirilmiştir. Bağıl sıklığı 0.75, duvar alanı 300 m², yüksekliği 5 m ve cam alanı oranı %25 olan bir binanın ısıtma yükü (Y1) model tarafından **20,764** olarak tahmin edilmiştir. Bu durum, mimarların ve mühendislerin binaları henüz inşa etmeden, tasarım aşamasındayken enerji tüketim maliyetlerini bu model aracılığıyla öngörebileceklerini kanıtlamaktadır."

8. Kaynakça

<https://archive.ics.uci.edu/dataset/242/energy+efficiency>